



MODERN INDUSTRIAL WAREHOUSE UI/UX

Lampiran Visual & Tangkapan Layar

BGud Mobile Warehouse System

Katalog antarmuka operasional mobile petugas gudang untuk pencatatan retur fisik (Return Order), verifikasi barcode produk, dan sinkronisasi real-time dengan sistem ERP distribusi.

PALET DESAIN IDENTITAS LOGISTIK BTR



DAFTAR TANGKAPAN LAYAR LAMPIRAN:

Hal. 2: Layar 1 — Login & Alokasi Gudang

Hal. 4: Layar 3 — Antrean Dokumen Retur

Hal. 6: Layar 5 — Arsip Resmi Retur Synced

Hal. 8: Layar 7 — Sinkronisasi & Pengaturan Sesi

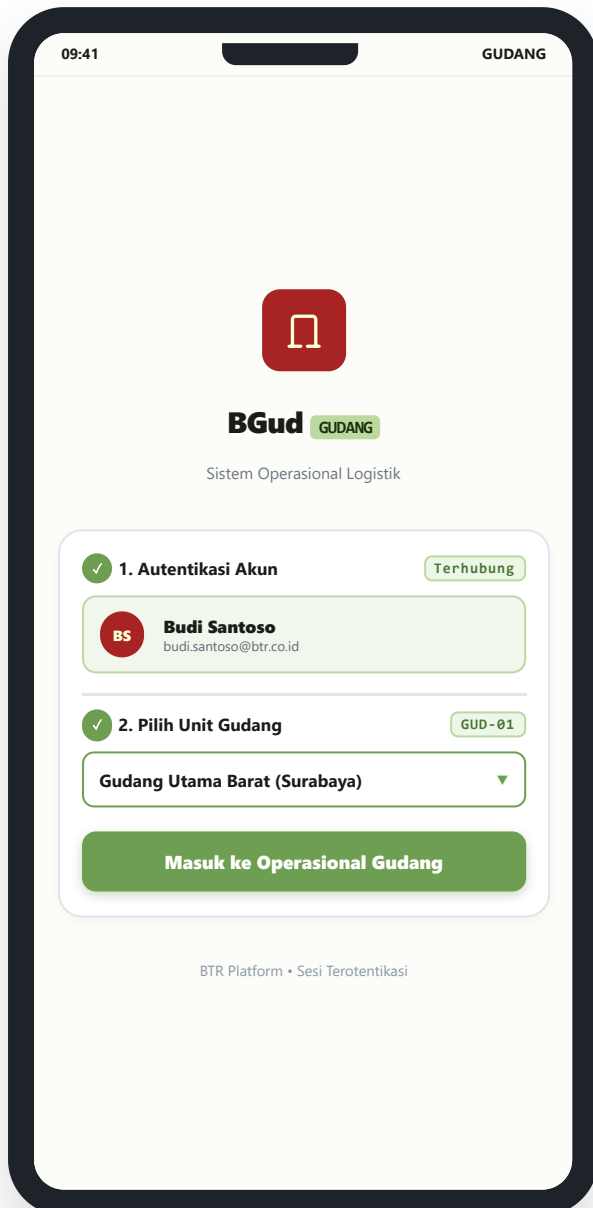
Hal. 3: Layar 2 — Beranda & Peluncur Kerja

Hal. 5: Layar 4 — Input & Scan Retur Fisik

Hal. 7: Layar 6 — Barcode Registry & Katalog

1. Autentikasi Operator & Penugasan Gudang

Desain kartu bertingkat (Industrial Stepped Card) memandu operator menyelesaikan otentikasi akun Google resmi dan penugasan unit gudang sebelum dapat mengakses fungsi transaksi.



Keamanan & Tata Kelola

Single Sign-On (SSO) Google Workspace

Operator gudang masuk menggunakan akun resmi Google terdaftar tanpa perlu mengingat kredensial manual, memastikan setiap transaksi penerimaan terhubung dengan identitas petugas yang valid.

Pencegahan Kesalahan

Session Binding Lokasi Fisik Gudang

Setelah memilih unit gudang tugas, seluruh dokumen retur yang dibuat otomatis terikat pada kode gudang tersebut (Warehouse ID). Operator dicegah salah memasukkan transaksi ke gudang cabang lain.

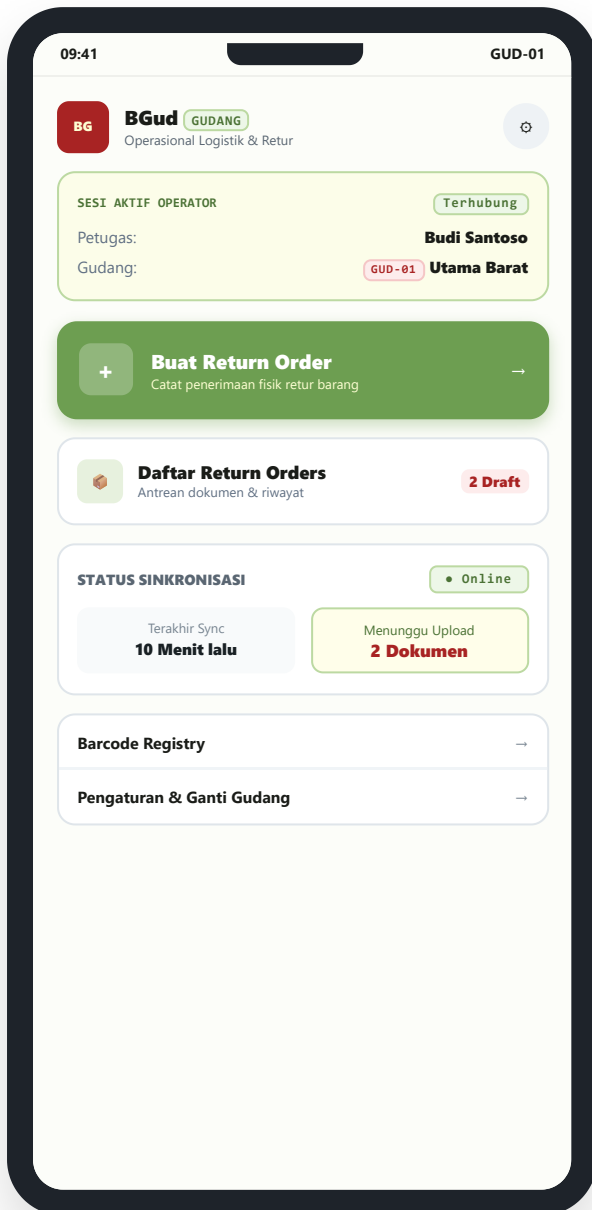
- Terkunci otomatis pada Session DataStore perangkat.
- Tidak ada resiko salah alokasi barang retur antar gudang.
- Pergantian gudang memerlukan konfirmasi pergantian sesi.

MANFAAT BAGI MANAJEMEN

Audit trail sempurna: Manajemen kantor pusat mengetahui persis jam berapa, oleh siapa, dan di fasilitas gudang mana suatu barang retur pertama kali diterima dari armada distribusi.

2. Beranda & Peluncur Kerja (Work Launcher)

Beranda dirancang khusus sebagai peluncur kerja operasional yang cepat: menampilkan konteks sesi aktif, tombol kerja utama berukuran besar, dan pemantau antrean sinkronisasi.



Efisiensi Kerja

Work Launcher Fokus Tindakan Cepat

Menghapus menu navigasi yang berbelit-belit. Tombol utama **"Buat Return Order"** berukuran besar (56dp) dan kontras tinggi ditempatkan di jangkauan ibu jari untuk memudahkan operator yang sering mengenakan sarung tangan kerja.

Transparansi Data

Pemantau Sinkronisasi Interaktif

Kartu sinkronisasi memberi kepastian apakah perangkat sedang online serta berapa banyak dokumen retur yang belum terkirim ke server pusat:

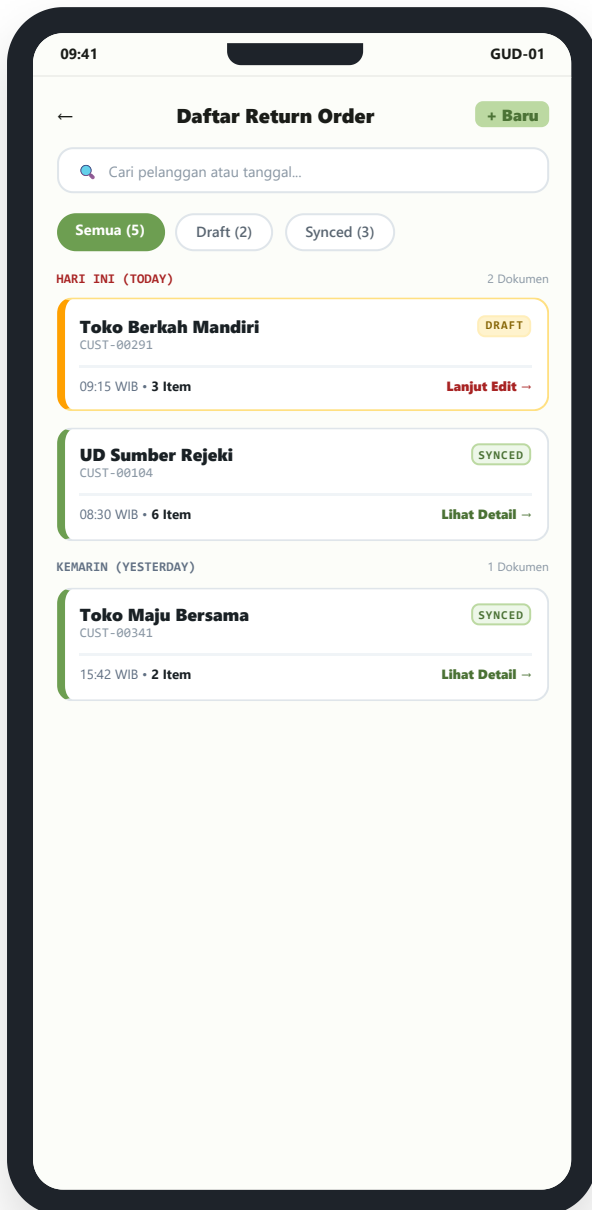
- Menampilkan waktu sinkronisasi katalog master terakhir.
- Badge merah menyala saat terdapat dokumen antrean offline.
- Dapat ditekan langsung untuk membuka detail proses sinkronisasi.

MANFAAT BAGI MANAJEMEN

Tidak ada lagi dokumen retur yang tertinggal di perangkat operator tanpa diketahui. Supervisor gudang dapat melihat secara instan kesiapan data sebelum proses serah terima shift.

3. Antrean Kerja & Riwayat Retur (Work Queue)

Daftar dokumen retur terstruktur berdasarkan linimasa tanggal (Hari Ini, Kemarin, Sebelumnya) dengan perbedaan status jelas antara Draft yang dapat diedit dan Synced yang telah terkirim.



Alur Cerdas

Navigasi Bersyarat Berdasarkan Status

Mencegah salah aksi operasional:

- **Dokumen DRAFT:** Mengetuk kartu langsung membuka layar *Edit & Resume*, memungkinkan operator melanjutkan penambahan barang atau menghapus draft jika keliru.
- **Dokumen SYNCED:** Mengetuk kartu membuka tampilan *Detail Read-Only* resmi, mencegah perubahan yang tidak disengaja terhadap dokumen yang telah diterima server pusat.

Organisasi Kerja

Pengelompokan Linimasa Tanggal (TD-006)

Daftar disusun menjadi seksi linimasa **Hari Ini (Today)**, **Kemarin (Yesterday)**, dan **Sebelumnya** sehingga operator memprioritaskan dokumen penerimaan hari berjalan tanpa harus mengingat nomor transaksi.

MANFAAT BAGI MANAJEMEN

Transisi mulus antar shift: Saat pergantian shift kerja, operator shift berikutnya dapat langsung melihat dokumen retur yang belum selesai diinput (Draft) dan menyelesaikannya dalam hitungan detik.

4. Input & Pemindaian Retur Fisik (Capture Screen)

Hierarki layout memprioritaskan area pemindaian kamera barcode dan input item sebagai bidang kerja dominan, meminimalkan pengetikan dan mempercepat proses penerimaan barang di dok bongkar.

09:41 GUD-01

Buat Return Order DRAFT

1. KONTEKS PELANGGAN & GUDANG

Toko Berkah Mandiri Ganti
CUST-00291 • Surabaya

2. SCAN & INPUT ITEM (DOMINAN) Area Utama

Arahkan kamera ke barcode fisik

Indomie Goreng Spesial 85g COCOK

Qty: **12** Satuan: **Pcs**

✓ BAGUS (Sellable) RUSAK (Damaged)

+ Tambah Item ke Dokumen

Item Dalam Retur: 1 Item

Minyak Goreng Sania 2L Hapus
4 Pcs • RUSAK

Simpan Sebagai Draft (Lokal)

Batalkan

Operasional Cepat

Pemindai Kamera Barcode Terintegrasi

Kamera perangkat berfungsi sebagai scanner barcode langsung dengan resolusi lokal menggunakan ML Kit. Barcode kemasan terbaca instan dan langsung mencocokkan master barang yang tersimpan di memori perangkat.

Ketepatan Klasifikasi

Klasifikasi Fisik: BAGUS vs RUSAK

Aturan bisnis BTR mewajibkan pemisahan barang retur layak jual kembali (Bagus) dengan barang cacat pabrik/rusak pengiriman (Rusak). Di aplikasi ini, operator memilih kondisi fisik dengan 1 sentuhan tombol pill.

Ketahanan Offline

Offline-First Local Storage (Room DB)

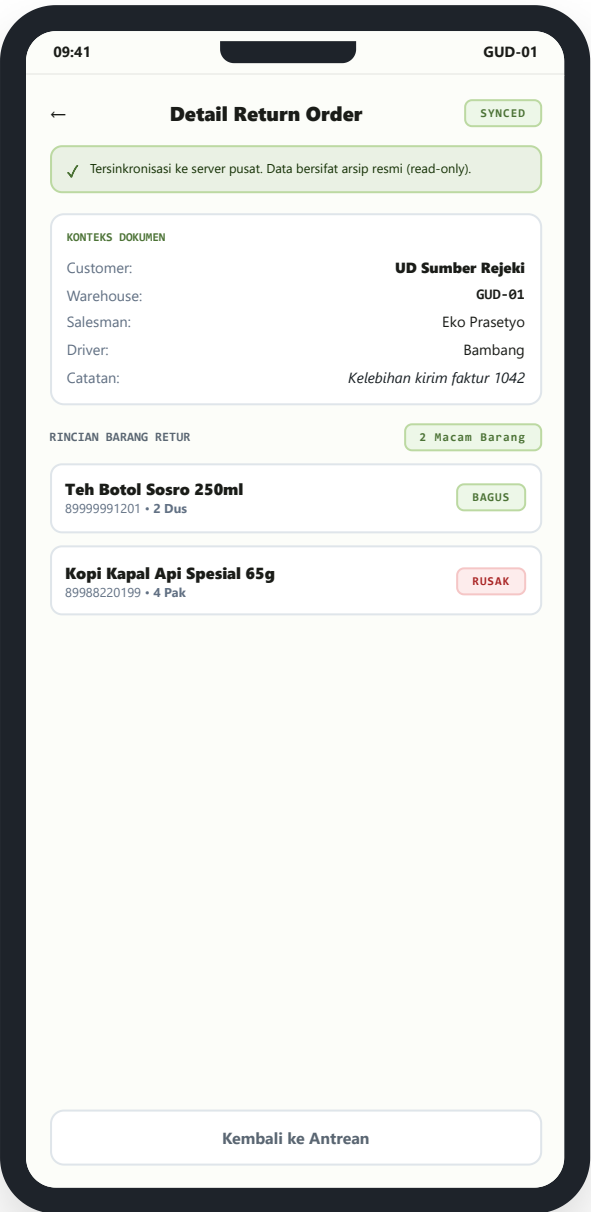
Tidak ada panggilan jaringan (network call) selama pemindaian barang. Petugas dapat bekerja di titik buta sinyal (basement gudang) dengan kecepatan penuh tanpa hambatan loading.

MANFAAT BAGI MANAJEMEN

Menghilangkan penulisan tangan pada formulir kertas retur yang rentan robek, basah, atau tidak terbaca. Kuantitas fisik barang retur tercatat akurat dan langsung tervalidasi dengan satuan kemasannya.

5. Detail Arsip Resmi Dokumen Retur (Synced)

Setelah dokumen tersinkronisasi ke server pusat, sistem menguncinya menjadi arsip resmi (read-only) untuk mencegah manipulasi data, sementara kantor pusat memproses dokumen Faktur Retur Penjualan.



Integritas Data

Proteksi Dokumen Read-Only Resmi

Setelah dokumen Return Order berhasil diunggah ke server kantor pusat melalui proses sinkronisasi, sistem di perangkat gudang otomatis mengunci dokumen tersebut menjadi mode baca-saja:

- Tombol edit dan hapus dinonaktifkan secara permanen.
- Menghilangkan resiko data diubah sepihak setelah admin kantor pusat menerbitkan Sales Return.
- Menjamin kesesuaian 100% antara catatan fisik gudang dan saldo retur pembukuan keuangan.

Dokumentasi Logistik

Keterlacakan Armada & Pengemudi

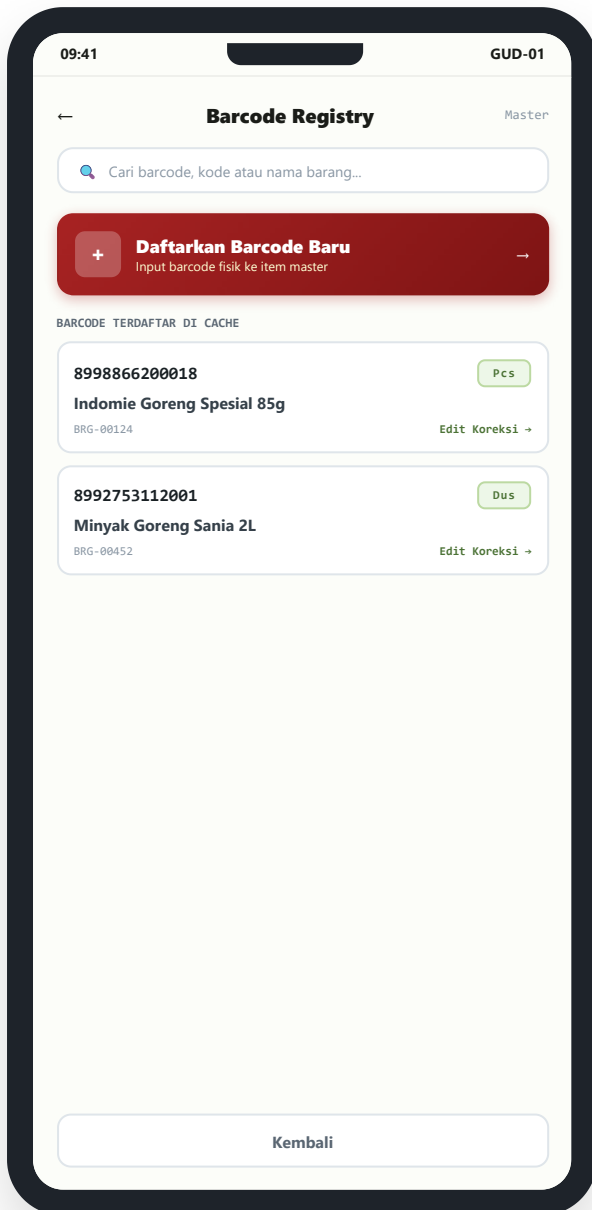
Menampilkan informasi nama Pengemudi (Driver) dan Tenaga Penjual (Salesman) yang membawa barang retur tersebut ke gudang, mempermudah koordinasi investigasi jika terdapat selisih fisik.

MANFAAT BAGI MANAJEMEN

Mencegah kebocoran inventaris dan klaim ganda: Barang retur yang sudah disinkronisasi tidak dapat dihapus atau ditumpuk kembali oleh pihak tidak bertanggung jawab.

6. Barcode Registry & Registrasi Mandiri

Sistem master data barcode mandiri: memungkinkan petugas gudang mencari pemetaan produk berdasarkan barcode dan mendaftarkan barcode kemasan baru secara langsung dari lapangan.



Desentralisasi Cepat

Registrasi Barcode Lapangan (TD-003)

Seringkali produk kemasan baru atau varian promosi dari principal datang dengan barcode yang belum terdata di kantor pusat. Petugas gudang dapat langsung mendaftarkannya saat barang datang tanpa menunggu admin pusat.

Pencegahan Konflik

Deteksi Duplikasi Otomatis (Duplicate Guard)

Jika barcode fisik yang dipindai ternyata sudah dipetakan pada item lain, sistem segera menampilkan peringatan duplikasi secara lokal dan memblokir penyimpanan ganda.

Fleksibilitas Satuan

Dukungan Multi-Kemasan (Multi-Packaging)

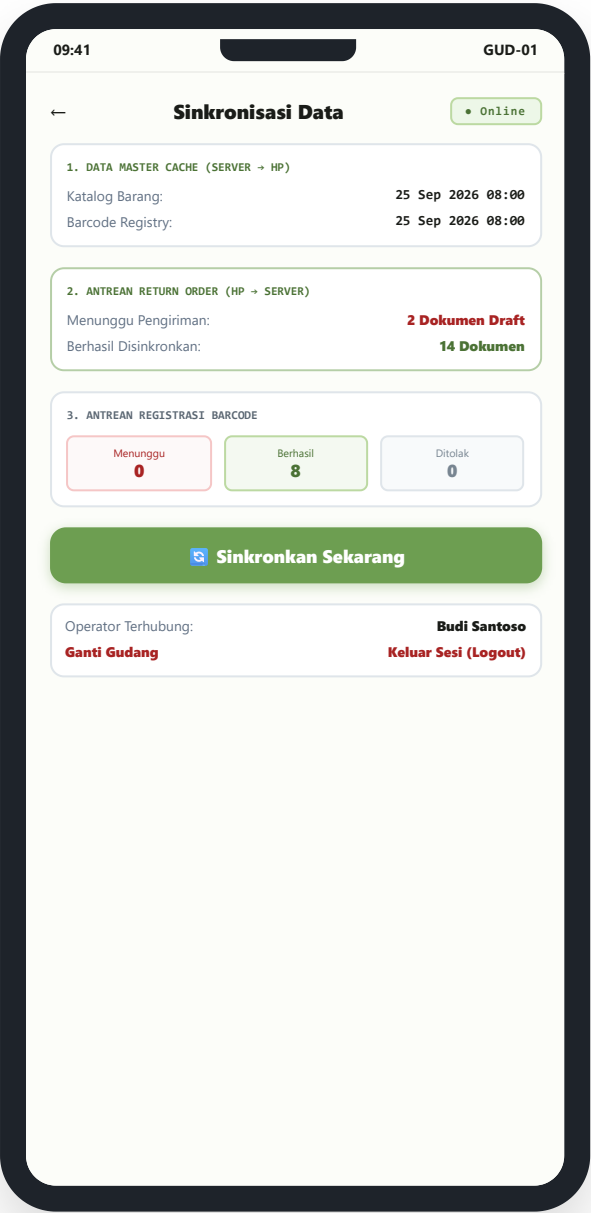
Satu produk dapat memiliki barcode berbeda untuk level kemasan satuan (Pcs), pak (Pack), dan karton (Dus). Barcode Registry mendukung pemetaan satuan fisik secara akurat.

MANFAAT BAGI MANAJEMEN

Katalog master barcode perusahaan berkembang secara organik dan akurat dari operasional nyata di gudang, menghilangkan ketergantungan input manual barcode oleh staf kantor.

7. Sinkronisasi Data & Pengaturan Sesi

Pusat kendali pertukaran data dua arah (unduh master katalog dari ERP dan unggah antrian dokumen transaksi gudang) serta panel manajemen akun operator dan perpindahan gudang.



Keandalan Sistem

Arsitektur Sinkronisasi Latar Belakang

Sinkronisasi memanfaatkan Android WorkManager yang andal: tetap berjalan bahkan saat aplikasi ditutup atau perangkat beralih antar jaringan WiFi gudang dan data seluler.

Ketahanan Offline

Operasi Tanpa Ketergantungan Sinyal

Petugas gudang dapat terus mencatat retur barang dan memindai barcode tanpa koneksi internet. Saat perangkat kembali mendeteksi jaringan, seluruh data otomatis terkirim tanpa data hilang.

Kontrol Akses

Manajemen Sesi & Pergantian Fasilitas

Jika seorang petugas dipindahkan untuk membantu gudang cabang lain, petugas cukup menekan "Ganti Penugasan Gudang" untuk memperbarui alokasi transaksi tanpa perlu registrasi ulang.

MANFAAT BAGI MANAJEMEN

Menjamin ketersediaan sistem 99.9% di lapangan: Gangguan jaringan internet kantor pusat tidak pernah menghentikan aktivitas bongkar muat dan penerimaan barang di gudang.